

ДИСЦИПЛИНА	Проектирование систем управления данными
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	Прикладной математики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические материалы для курсовых работ/проектов
	(в соответствии с пп. 1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Парамонов Александр Александрович, Трушин Степан Михайлович
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	7, 2026-2027
	(указать семестр обучения, учебный год)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	7
ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И РЕГЛАМЕНТ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	9
СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ	13
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВВЕДЕНИЯ И ПЕРВОЙ ГЛАВЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	15
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВТОРОЙ ГЛАВЫ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ	20
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ	24
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ.	27
ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИСТОЧНИКОВ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ.....	29
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ	31
ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ: ДОКЛАД И ПРЕЗЕНТАЦИЯ	33

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа по дисциплине «Проектирование систем управления данными» является важным этапом подготовки специалистов в области информационных технологий и управления данными. Она направлена на закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков проектирования архитектур баз данных, построения информационных систем, реализации механизмов обеспечения целостности, надежности и безопасности данных.

Представленное пособие предназначено для студентов направления подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» профиля «Управление данными», для которых читается дисциплина Проектирование систем управления данными. Помимо этого, данное пособие может быть полезно в иных дисциплинах, затрагивающих системы управления данными и их проектирование.

Выполнение курсовой работы предполагает глубокое изучение предметной области, анализ существующих решений, разработку архитектурных моделей системы управления данными, проектирование и реализацию базы данных, а также создание пользовательского интерфейса или интерактивных аналитических панелей.

Актуальность работы обусловлена необходимостью создания гибких, масштабируемых и безопасных решений для управления данными в условиях постоянно растущего объема информации и требований к качеству данных. Современные организации предъявляют высокие требования к системам управления данными: они должны обеспечивать целостность, доступность, безопасность информации, а также поддержку бизнес-аналитики и автоматизацию процессов.

Пособие содержит материалы, регламентирующие порядок подготовки, выполнения и защиты курсовой работы, включая выбор темы, определение целей и задач, использование инструментальных средств и оформление результатов.

Цель данного пособия – обеспечить студентов методологической базой для успешного выполнения курсовой работы, формирование системного мышления и навыков проектирования решений для управления данными.

Основные задачи данного пособия:

- определение структуры и содержания курсовой работы;
- обеспечение единых требований к оформлению и выполнению проекта;

- формирование подходов к выбору архитектуры, инструментов и методов;
- подготовка студентов к защите работы и представлению результатов.

Пособие содержит описание этапов проектирования, рекомендации по оформлению отчёта, а также критерии оценки качества выполнения курсовой работы. Курсовая работа способствует развитию системного мышления, навыков моделирования, проектирования и документирования ИТ-решений в контексте работы с данными — одного из ключевых ресурсов современного цифрового общества.

Цель курсовой работы — проектирование и частичная реализация системы управления данными, соответствующей требованиям предметной области, с использованием современных инструментальных средств и технологий.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области и существующих решений;
- сформулировать функциональные и нефункциональные требования к системе;
- разработать архитектуру проектируемой системы, включая диаграммы BPMN и UML;
- спроектировать логическую и физическую модель базы данных;
- реализовать элементы управления данными (триггеры, функции, процедуры);
- создать пользовательский интерфейс (GUI) или аналитические панели (дашборды) для работы с системой;
- оценить соответствие разработанной системы требованиям и сформулировать выводы.

Объект исследования — процессы управления данными в выбранной предметной области.

Предмет исследования — методы и средства проектирования систем управления данными, включая моделирование, проектирование базы данных и реализацию клиентского слоя.

Методы исследования:

- анализ предметной области и существующих решений;
- моделирование бизнес-процессов (BPMN, IDEF0, ARIS);
- объектно-ориентированное проектирование (UML-диаграммы);
- проектирование баз данных (ER-моделирование, нормализация);
- реализация SQL-запросов, триггеров, функций, процедур;

- разработка GUI на Python (Tkinter, PyQt, Flask) или BI-панелей (Glarus BI).

Введение также должно кратко описывать структуру курсовой работы.

Первая глава содержит анализ предметной области, обзор существующих решений и формирование требований к проектируемой системе.

Вторая глава посвящена проектированию архитектуры, моделированию бизнес-процессов, созданию базы данных и разработке SQL-элементов.

Третья глава описывает реализацию клиентской части системы (GUI) или интерактивных аналитических панелей и демонстрацию работы системы.

В заключении представлены основные выводы, оценка примененных решений и перспективы развития системы.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Проектирование систем управления данными представляет собой совокупность методов, принципов и инструментов, обеспечивающих эффективное хранение, обработку, защиту и использование данных в информационных системах различного масштаба и назначения. Актуальность дисциплины обусловлена возрастающими объёмами информации, необходимостью обеспечения её целостности, доступности и безопасности, а также требованиями к интеграции данных в условиях цифровой трансформации.

Системы управления данными (СУД) включают базы данных, механизмы доступа и модификации данных, средства администрирования, а также программные интерфейсы, обеспечивающие работу приложений. Проектирование СУД направлено на создание архитектуры, которая удовлетворяет функциональным и нефункциональным требованиям: производительности, надёжности, масштабируемости, безопасности и удобству эксплуатации. Основной целью проектирования является построение модели данных и архитектуры системы, способной поддерживать бизнес-процессы организации и адаптироваться к изменениям внешней среды.

Основой проектирования является выбор модели данных, которая определяет организацию и взаимосвязи информационных объектов:

- Иерархическая модель применялась для жёстко структурированных данных.
- Сетевая модель позволяет описывать сложные взаимосвязи, но сложна в реализации.
- Реляционная модель является стандартом, предполагает представление данных в виде таблиц и использование языка SQL.
- Объектно-ориентированные и объектно-реляционные модели объединяют возможности хранения данных и бизнес-логики.
- NoSQL-модели (документно-ориентированные, графовые, колоночные, ключ-значение) применяются для работы с большими и слабо структурированными данными.

Правильный выбор модели определяет эффективность функционирования системы и её пригодность для решения конкретных прикладных задач.

Процесс проектирования систем управления данными включает следующие основные этапы:

- Анализ предметной области — изучение объектов, процессов и потоков информации, выявление требований к данным и их структуре.
- Концептуальное моделирование — построение информационной модели (ER-диаграммы, UML-диаграммы), отражающей сущности, атрибуты и связи.
- Логическое проектирование — преобразование концептуальной модели в логическую схему базы данных с учётом выбранной модели данных и ограничений СУБД.
- Физическое проектирование — выбор индексов, структур хранения, методов доступа, оптимизация запросов и схемы распределения данных.
- Реализация и тестирование — создание базы данных и системы и проверка её соответствия требованиям.
- Администрирование и сопровождение — обеспечение защиты, резервного копирования, мониторинга производительности и развития системы.

Таким образом, теоретическая основа понимания проектирования систем управления данными формирует фундаментальные знания о моделях, принципах и этапах проектирования систем управления данными, а также ориентирует на использование современных технологий и стандартов при реализации прикладных решений.

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И РЕГЛАМЕНТ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Выполнение курсовой работы является важным этапом освоения дисциплины «Проектирование систем управления данными» и предполагает последовательное выполнение ряда шагов, направленных на успешное проектирование системы, реализацию базы данных и интерфейса.

Подготовка к курсовой работе включает следующие этапы:

1. Выбор и согласование темы

Студент выбирает тему из предложенного перечня или формулирует свою, согласованную с преподавателем. Тема должна быть:

- актуальной, связанной с проектированием систем управления данными;
- соответствующей уровню компетенций студента;
- согласованной с преподавателем и утвержденной кафедрой.

Формулировка темы должна включать:

1. Область применения (например, управление заказами, складскими операциями, медицинскими данными);
2. Тип проектируемой системы (информационная система, аналитическая панель, база данных);
3. Ключевую задачу (хранение данных, автоматизация процессов, аналитика).

Пример:

«Проектирование системы управления медицинскими данными с использованием реляционной базы данных и интерфейса для администратора».

На первом занятии семестра студентам выдаётся список возможных тем для выбора на выполнение курсовой работы. В течение установленных преподавателем сроков студенты должны выбрать тему выполнения курсовой работы. **Темы в потоке не пересекаются!** По результатам выбора темы, она закрепляется за студентом и утверждается протоколом заседания кафедры.

Студент должен до окончания сроков выбора темы:

- предоставить сформулированную тему для согласования с преподавателем, которая должна быть составлена по общему шаблону;
- предоставить преподавателю пояснительную записку с содержанием и источником набора данных;
- сам набор данных;

- документ на разрешение открытого опубликования данных и полученных результатов, в случае наличия у студента данных от сторонней организации или иного структурного подразделения РТУ МИРЭА.

Предложенная студентом тема, а также используемые в ней данные могут быть отклонены преподавателем. В случае одобрения преподавателем темы курсовой работы, она закрепляется за студентом и утверждается протоколом заседания кафедры.

2. Определение объекта и предмета проектирования

Объект — данные или процессы, которые будут управляться системой (например, заказы, клиенты, складские запасы). Предмет — методы и технологии проектирования, инструменты СУБД, архитектурные решения.

3. Сбор и анализ исходных данных

Для того необходимо определить набор данных для работы:

- использовать открытые наборы данных (Kaggle, open data);
- согласовать данные с преподавателем.

Обеспечить корректность данных:

- наличие ключевых атрибутов;
- разнообразие типов данных (строки, числа, даты).

4. Формулирование целей и задач

Цель работы должна включать проектирование и реализацию функциональной системы управления данными.

В обязательные задачи должны входить:

- анализ предметной области;
- формирование требований к системе;
- проектирование архитектуры и базы данных;
- разработка интерфейса или аналитических панелей;
- подготовка отчета и презентации.

5. Подбор инструментов и технологий

В тексте методических указаний прописаны ссылки на языки и технологии, которые студентам необходимо использовать при реализации курсовой работы:

- SQL для проектирования и реализации базы данных;
- Python (Tkinter, PyQt, Flask) для GUI;
- Glarus BI для дашбордов;
- CASE-средства (Draw.io, Visual Paradigm) для диаграмм.

А также рекомендованные нотации:

- BPMN, IDEF0, ARIS для моделирования бизнес-процессов;

- UML (диаграмма классов, вариантов использования, последовательностей) для архитектуры.

6. Составление задания на курсовую работу

Задание оформляется по утвержденному шаблону и включает:

- тему работы;
- цель и задачи;
- объект и предмет;
- методы и инструменты;
- структуру работы и контрольные точки.

7. Подбор литературы

Подбор литературы по теме курсовой работы осуществляется обучающимся самостоятельно. В обязанности руководителя входит определение наиболее важных источников, которые обязательно должны быть использованы при выполнении курсовой работы. Обучающемуся рекомендовано использовать все источники информации: научно-технические библиотеки, электронно-библиотечные системы и Интернет. Количество используемых источников при выполнении курсовой работы определяется обучающимся самостоятельно, но не менее 15. Обучающийся обязательно должен использовать, в том числе и источники, изданные за последние пять лет, а также источники литературы из библиотеки НТБ МИРЭА по прочитанным и/или читаемым дисциплинам, если они по тематике подходят для выполнения курсовой работы.

8. Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям:

- соответствовать установленной структуре, а по содержанию - заданию на ее выполнение;
- быть выполненной на достаточном теоретическом уровне;
- основываться на результатах самостоятельной работы (расчеты, схемы, программы);
- иметь обязательные самостоятельные выводы в заключении;
- иметь необходимый объем.

9. Планирование и контроль выполнения

График работы по курсовой работе:

- выбор темы (1-я неделя);
- завершение первой главы (5–6-я неделя);
- завершение второй главы (9–10-я неделя);
- реализация интерфейса и подготовка отчета (13–14-я неделя);
- предзащита работы (15-16 неделя);

- защита (сессия).

В течение семестра ответственным преподавателем устанавливаются обязательные контрольные даты о выполнении результатов курсовой работы студентами. Количество контрольных дат не может быть менее двух за семестр, не включая защиту курсовой работы на сессии. Количество контрольных дат, как и сами даты проверок выполнения курсовой работы устанавливаются ответственным преподавателем.

Для осуществления контроля выполнения курсовой работы студенты обязаны прикрепить текст курсовой работы в форматах .doc (.docx) .pdf в СДО РТУ МИРЭА, в специально отведённую область, указанную преподавателем. Наименование работы должно содержать фамилию студента полностью, и инициалы имени и отчества.

По результатам проверки студенту в СДО преподаватель указывает ошибки и/или рекомендации, которые необходимо выполнить к следующей проверке или сессии, в зависимости от даты проведения проверки и её номера. В случае, если студент не предоставляет преподавателю в течение семестра курсовую работу, в частности, не выгружает в СДО для проверки, преподаватель вправе применить установленные им санкции по понижению и/или недопуску к защите на сессии курсовой работы.

До периода проведения промежуточной аттестации ответственным преподавателем назначается крайний день загрузки итоговой курсовой работы в область на СДО. В случае, если работа не загружена, студент не допускается на сессии до её защиты.

Порядок и проведение защиты курсовых работ доводится до студентов дополнительно. Также преподавателем могут быть доведены дополнительные требования и/или замечания по курсовой работе, выходящие за рамки представленного учебно-методического пособия.

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение требований к курсовой работе и реализацию ее назначения обеспечивает ее структура. Курсовая работа должна быть выполнена в научно-деловом стиле, с четкой логикой, аргументированными выводами и ссылками на источники. Вместе с тем элементы апробации аналитических или практических выкладок должны обязательно находить свое место в тексте основных глав и заключения.

Оформление должно быть согласно кафедральному нормоконтролю. Используемые языки программирования для выполнения курсовой работы: Python и SQL. Общий объем работы 30–50 страниц (без приложений). В ее составе следующие элементы и разделы, представленные в табл. 1

Таблица 1. Структура и рекомендуемый объем курсовой работы

Элемент структуры	Содержание	Объем
Титульный лист	Выходные данные работы, ФИО студента, руководителя, наименование дисциплины.	1 стр.
Задание на курсовую работу	Подписанное руководителем задание с темой, целью, задачами, методами.	1 стр.
Отзыв на курсовую работу	Подписанное руководителем отзыв на курсовую работу	1 стр. (не нумеруется)
Аннотация	Краткая характеристика: объем, число рисунков, таблиц, приложений; ключевые слова.	1 стр. (не нумеруется)
Содержание	Заголовки разделов и подразделов с номерами страниц.	2–3 стр.
Введение	Актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы, структура работы.	2–3 стр.
Глава 1. Аналитическая часть	Анализ предметной области, обзор существующих решений, выявление проблем, формирование требований.	8–12 стр.
Глава 2. Проектная часть	Разработка архитектуры системы, диаграммы (BPMN, UML, ARIS), проектирование БД (логическая и физическая модели), реализация SQL-элементов (триггеры, функции, процедуры).	12–18 стр.
Глава 3. Реализация интерфейса и демонстрация работы	Разработка GUI (Python: Tkinter, PyQt, Flask) или BI-дашбордов (Glarus BI), интеграция с БД, скриншоты и описание логики.	6–10 стр.

Окончание табл. 1

Заключение	Итоги, выводы по задачам, оценка примененных решений, перспективы.	2 стр.
Список источников	Не менее 20 источников ($\geq 50\%$ за последние 5 лет), оформленных по ГОСТ.	3–4 стр.
Приложения	Диаграммы, коды, GUI-скриншоты, результаты тестов, презентация.	Не более $\frac{1}{3}$ объема

Подробное содержание, макет, каждой главы будет описан в соответствующих разделах.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВВЕДЕНИЯ И ПЕРВОЙ ГЛАВЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Во **введении** студентом должна быть обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цели и задачи курсовой работы, должны быть описаны объект и предмет проектирования, а также охарактеризовать структуру работы.

В **первой главе** студент должен заложить основу для проектируемой информационной системы. Глава формирует аналитическую часть исследования и описывает, что именно будет разрабатываться, для чего и почему его разработка актуальна.

Основными задачами начальных разделов первой главы являются, во-первых, проведение исследования и описание той области, в которой будет применяться проектируемая система. Во-вторых, студенту необходимо определить, какие процессы автоматизируются, кто является пользователями системы, какие данные используются, и какие операции над ними выполняются.

Важно понимать, что все последующие этапы — проектирование архитектуры, создание базы данных, реализация интерфейса — напрямую зависят от того, насколько полно и грамотно выполнена первая глава. Неправильная постановка требований на этом этапе приведет к ошибкам на этапе реализации.

Данный подраздел должен ответить на вопросы:

- В какой сфере применяется система?
- Какие основные процессы происходят в данной области?
- Какие задачи решаются с использованием данных?

В описании следует указать следующие обязательные элементы.

Общее назначение системы. Дать краткую характеристику области (например, «область электронных заказов», «логистика», «управление медицинскими данными»).

Представить основные процессы. Перечислить ключевые операции, которые происходят в данной сфере: оформление заказов, учет товаров, ведение карт пациентов и т.д.

Описать ключевые данные с которыми происходит работа системы. Например какие объекты обрабатываются: клиенты, товары, заказы, платежи, результаты анализов.

Выявить и описать проблемы текущего состояния — указать, что именно вызывает необходимость автоматизации, например:

- высокая вероятность ошибок при ручной обработке;

- длительное время выполнения операций;
- отсутствие аналитики и отчетности;
- несоблюдение целостности данных.

После общего описания предметной области важно сделать акцент на значении автоматизации. Здесь необходимо обосновать, какую выгоду дает внедрение информационной системы:

- сокращение времени обработки информации;
- повышение точности данных;
- снижение издержек;
- обеспечение аналитических возможностей для управления.

Рекомендуемая форма представления материала:

- текстовое описание к иллюстрациям рассматриваемых бизнес-процессов (2–3 страницы);
- иллюстрация бизнес-процессов (схема или диаграмма, если возможно);
- перечень ключевых проблем, которые будет решать проектируемая система.

Таким образом, в начале первой главы студент даёт развернутую характеристику предметной области, плавно смещая акцент на проблематику текущего состояния исследуемой области. Для этого необходимо провести обзор бизнес-процессов или логики систем управления данными, существующих в этой области.

Данные заключения должны подвести студента к следующей важной составляющей первой главы – обзора существующих решений. Ключевая информация, которая должна быть изложена в данной части работы студентом это изучение и описание существующих программных продуктов, сервисов или проектов, которые частично или полностью решают аналогичные задачи. Понять сильные и слабые стороны этих решений, обосновать, почему необходимо разрабатывать новое или модифицированное решение.

Для этого студенту необходимо изучить, с опорой на открытые источники, доступные коммерческие и/или свободные системы, используемые в данной предметной области, уделяя особое внимание наиболее востребованным решениям, а также тем разработкам, которые появились за последние три года. Затем сравнить эти решения по ключевым критериям (функциональность, удобство, масштабируемость, стоимость, лицензирование и др.) и отразить их недостатки и ограничения, отдельно выделив те, которые будут преодолены в новой системе.

Цель такого анализа — определить, какие функции уже реализованы в готовых продуктах, и выявить их слабые стороны, которые не удовлетворяют требованиям.

Для выполнения данного пункта рекомендуется студенту:

1. Найти не менее двух-трех систем, используемых в данной сфере (коммерческие, open-source или корпоративные решения).
2. Описать каждое решение по следующему шаблону:
 - назначение и основная цель;
 - реализованный функционал;
 - сильные стороны;
 - недостатки и ограничения (например: высокая стоимость, сложность настройки, отсутствие определенной функции).
3. Для наглядности рекомендуется составить сравнительную таблицу по ключевым критериям:
 - функциональность;
 - удобство интерфейса;
 - стоимость лицензии;
 - возможность интеграции;
 - наличие аналитики.

Пример варианта такой таблицы представлен в виде табл. 2.

Таблица 2. Пример сравнительной таблицы систем

Система	Назначение	Преимущества	Недостатки
1С: Управление торговлей	Управление заказами, складом	Широкий функционал, интеграция с кассами	Высокая стоимость, сложность внедрения
OpenERP	Управление запасами	Бесплатная, гибкая настройка	Требует высоких компетенций для настройки

В завершение анализа необходимо сделать вывод:

- какие ограничения есть у существующих решений;
- почему создание собственной системы является целесообразным.

Рекомендуемый объем: 2 страницы текста + 1 таблица.

Завершающей частью первой главы курсовой работы должны стать требования, сформированные к проектируемой системе. Такие требования формируются в контексте технического задания проектируемой системы, например, ГОСТ 34.602-89 [1].

Перед составлением требований к системе студенту необходимо сначала ознакомиться с указанным ГОСТом, проанализировать требования и составить версию для своего проекта. На усмотрение преподавателя, ведущего практические занятия, составление технического задания для проектируемой системы может быть вынесено в качестве отдельной практической работы.

После составления технического задания, студент должен структурированно сформировать соответствующие ключевые требования для проектируемой системы в курсовой работе. В частности, обязательно перечислить и описать функциональные и нефункциональные требования; указать, какие задачи должна решать система, какие роли пользователей предполагаются, какие действия должны быть доступны. Кроме того, обязательно должны быть зафиксированы ограничения и предположения, которые будут отражены в дальнейшей работе при проектировании системы.

Все сформулированные здесь требования будут использоваться при разработке архитектуры и базы данных. Рекомендуется выделить три группы требований: функциональные, нефункциональные, ограничения и условия использования.

Функциональные — определяют, какие действия должна выполнять система. Например:

- регистрация и авторизация пользователей;
- добавление, редактирование, удаление записей;
- выполнение поиска и фильтрации данных;
- формирование отчетов и аналитики.

Нефункциональные — определяют характеристики качества работы системы. Например:

- удобный и интуитивно понятный интерфейс;
- время отклика не более 3 секунд;
- поддержка работы не менее 5 одновременных пользователей;
- обеспечение целостности данных.

Ограничения и условия использования, например:

- работа только в локальной сети;
- использование реляционной СУБД;
- применение Python для интерфейса или Glarus BI для аналитики.

Форма представления — в виде списка требований по группам. При необходимости — таблица с указанием приоритетов («обязательное», «желательное»).

В конце первой главы должны быть отображены выводы на основе изученных и составленных материалов. По результатам формирования первой

главы студенту, преподавателю и любому стороннему проверяющему должна быть понятна предметная область проектируемой системы студентом, выявленные проблемы в предметной области. Критический обзор существующих решений должен показывать обоснование необходимости разработки системы в рамках реалистичных и актуальных целей и задач с указанием на недостатки существующих решений. Сформулированные цель и требования к проектируемой системе должны быть строгими, понятными и прослеживаться в дальнейшем при проектировании системы.

Таким образом, обеспечения логичности изложения рекомендуется придерживаться следующего порядка разделов первой главы:

1. Описание предметной области — характеристика сферы применения системы и выявление проблем.
2. Анализ существующих решений — изучение доступных программных продуктов, выявление их достоинств и недостатков.
3. Формирование требований к системе — четкое определение функциональных и нефункциональных требований, а также ограничений.
4. Выводы по главе — резюме проведенного анализа.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВТОРОЙ ГЛАВЫ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Во **второй главе** курсовой работы студенту необходимо реализовать основную проектную часть, в которой он описывает архитектуру системы, проектирует диаграммы и разрабатывает базу данных. Эта глава должна содержать технически обоснованное решение поставленных задач и быть максимально детальной в описании каждого действия. Для этого студенту необходимо отображать полученные результаты и их описание в логическом порядке.

На данном этапе студент должен перейти от анализа и требований (первая глава) к разработке архитектуры, моделированию процессов, проектированию базы данных и реализации базовых функций в SQL. Цель этой главы — создание проектной модели системы, которая включает:

- архитектуру и взаимодействие компонентов;
- описание бизнес-логики через диаграммы;
- логическую и физическую модели базы данных;
- реализацию элементов управления данными (триггеры, функции, процедуры).

Общая структура главы состоит из следующих разделов:

- 2.1. Архитектура системы и моделирование бизнес-процессов.
- 2.2. Проектирование базы данных: логическая и физическая модели.
- 2.3. Реализация SQL-компонентов (триггеры, функции, процедуры).
- 2.4. Выводы по главе.

Первое, с чего студент должен начать вторую главу курсовой работы – отразить архитектуру и бизнес-логику системы, взаимодействие пользователей с системой и структуру взаимодействий внутри системы через графические нотации. Графические нотации – это системы условных знаков и правила их использования для визуального представления различных объектов, процессов и взаимосвязей.

Основные моменты, которые должны быть отражены достаточно полно в разделе 2.1. Архитектура системы и моделирование бизнес-процессов: указание, какие компоненты включает система (пользовательский интерфейс, база данных, серверная логика); демонстрация взаимодействия пользователей с системой и внутренних элементов между собой.

Первой обязательной диаграммой должна стать диаграмма бизнес-процессов нотаций BPMN, IDEF0 или ARIS.

BPMN (Business Process Model and Notation) – стандартизированная нотация для моделирования бизнес-процессов, используется, когда нужно

визуально отразить пошаговую логику процесса, особенно с участием нескольких ролей.

IDEF0 (Integration DEFinition for Function Modeling) – метод функционального моделирования, предназначен для описания функций системы, ресурсов и управления. Основан на SADT (Structured Analysis and Design Technique), используется, когда важно показать структуру функционала системы и взаимосвязи между входами, выходами, контролем и механизмами.

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) - методология описания процессов и архитектуры ИС, реализованная в одноимённой системе. Использует несколько представлений (моделей): организационное, функциональное, информационное и контрольное.

Организационное представление описывает структуру организации и его участников — кто выполняет бизнес-процессы, тем самым показывая, кто именно участвует в процессах, и как устроено управление ресурсами и персоналом.

Функциональное представление описывает то, что делает система или организация — то есть функции и задачи, выполняемые в рамках процессов. Такое представление позволяет декомпозировать рассматриваемую деятельность на функции, что важно для проектирования логики работы системы.

Информационное представление описывает то, с какими данными работает система или предприятие. Является особенно важным представлением для дальнейшего построения логической структуры базы данных.

Контрольное представление описывает связь между функциями, данными, организационной структурой и процессами. Позволяет построить полную картину бизнес-процесса, отображая и действия, и участников, и данные, задействованные на каждом шаге.

В ходе выполнения студенту необходимо отразить ключевые процессы в проектируемой системе, дать ясное и строгое пояснение к каждому шагу и блоку построенных диаграмм.

Следующим шагом студенту необходимо отобразить любые три диаграммы UML на выбор.

В качестве рекомендованных диаграмм выступают: диаграмма вариантов использования (Use Case), диаграмма классов (Class Diagram), диаграмма последовательностей (Sequence Diagram).

Диаграмма вариантов использования позволит отразить пользователей системы, их роли и взаимодействие с основными функциями проектируемой системы. Диаграмма классов позволит отразить ключевые сущности системы,

их атрибуты и связи между ними. И диаграмма последовательностей позволит отразить порядок взаимодействия между объектами системы при выполнении одного из бизнес-процессов, например, порядок взаимодействия объектами системы при выполнении ключевого процесса.

В ходе выполнения студенту необходимо отразить ключевые процессы в проектируемой системе с помощью четырёх построенных диаграмм.

Все диаграммы, построенные в контексте курсовой работы, после их схематичного представления, должны сопровождаться подробным пояснительным текстом. Каждая диаграмма должна быть выполнена в выбранной нотации с соблюдением правил обозначений.

Во второй части главы необходимо спроектировать структуру базы данных и реализовать её, для этого пошагово необходимо выполнить следующие действия. Реализовать логическую и физическую модели баз данных. В описании к моделям обязательно дать подробные отличия представленных двух моделей.

Этапы проектирования:

1. Логическая модель данных

- Представить схему сущностей и их атрибутов (ER-диаграмма).
- Показать ключевые связи между сущностями (1:1, 1:N, M:N).
- Указать обязательные атрибуты и первичные ключи.

2. Физическая модель базы данных

- Определить типы данных для каждого атрибута.
- Указать ограничения (NOT NULL, UNIQUE, CHECK).
- Определить индексы, внешние ключи и каскадные действия.

Студентом обязательно должны быть соблюдены следующие требования: в работе должна быть показана разница между логической и физической моделями (описать в тексте, чем они отличаются), все элементы базы данных должны соответствовать требованиям, сформированным в первой главе.

Форма представления: ER-диаграмма (логическая модель), таблицы структуры данных (физическая модель).

После создания модели базы данных, необходимо реализовать SQL-компоненты: триггеры, функции и процедуры для реализуемой системы:

- составленную схему базы данных и исходные данные, необходимо проанализировать и составить триггеры на обработку соответствующих тонких моментов для каждой таблицы. При этом необходимо предусмотреть реализацию, как минимум двух сложносоставных триггера, обрабатывающих несколько условий и связанных таблиц одновременно. Особое внимание уделить связкам родительских и дочерних таблиц. и минимум два триггера, которые

выполняют обработку данных при определенных событиях (INSERT, UPDATE, DELETE);

- составить функции и процедуры, обеспечивающие реализацию основного функционала проектируемой системы в соответствии с описанными ранее требованиями к проектируемой системе, в том числе, вспомогательные процедуры и функции, для выполнения операций, при необходимости. Такими могут являться пользовательские функции для вычислений или обработки данных и процедуры, выполняющие бизнес-операции (например, формирование отчета, добавление записи с проверкой условий).

Все триггеры, функции, процедуры должны быть осмысленными и привязаны к описанной бизнес-логике. Код должен располагаться в листингах и сопровождаться пояснениями. После кода привести расширенное пояснение: зачем нужен данный элемент и как он работает. Пример листинга и краткое пояснение его работы представлены ниже.

Листинг 1. Пример листинга

```
CREATE TRIGGER check_stock
BEFORE INSERT ON Orders
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.Quantity > (SELECT Stock FROM Products WHERE
ProductID = NEW.ProductID) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
'Недостаточно товара на складе';
    END IF;
END;
```

Краткое пояснение:

«Данный триггер проверяет наличие товара на складе перед добавлением заказа. Если товара недостаточно, операция прерывается.»

В завершении главы необходимо:

- указать, что было выполнено в рамках проектирования;
- отметить соответствие разработанной архитектуры требованиям;
- подчеркнуть, как спроектированная база данных обеспечивает функционал системы.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ

В третьей главе курсовой работы студенту необходимо реализовать клиентский слой разрабатываемой системы, то есть графический интерфейс (GUI), и продемонстрировать её работоспособность, взаимодействие с базой данных. Результаты данной главы завершают основную часть курсовой работы, демонстрируя, как конечный пользователь будет работать с созданной системой.

Основная цель — создать рабочий прототип клиентской части, который:

- подключается к разработанной базе данных;
- обеспечивает выполнение базовых функций;
- соответствует требованиям, сформулированным в первой главе.

Общая структура разделов главы следующая.

3.1. Выбор подхода и инструментов реализации интерфейса.

3.2. Разработка пользовательского интерфейса.

3.3. Интеграция с базой данных и проверка функционала.

3.4. Демонстрация работы системы (скриншоты и описание логики).

3.5. Выводы по главе.

Студенту необходимо реализовать пользовательский интерфейс взаимодействия с созданной системой на основе приложения, написанного на Python (Tkinter, PyQt, Flask), или интерактивную панель с основными показателями в виде графиков (дашборды) с использованием возможностей Glarus BI. Важно отметить, что создание дашбордов возможно только для тех систем, где основной пользовательский интерфейс подразумевается в виде аналитической панели.

Варианты реализации:

- Графический интерфейс пользователя на Python — через библиотеки: Tkinter — стандартная библиотека, простая реализация оконных приложений, PyQt — более функциональный фреймворк для GUI;
- Flask — веб-интерфейс, если система разрабатывается как web-приложение.
- Аналитическая панель (дашборд) в Glarus BI — актуально для систем, ориентированных на визуализацию данных.

При реализации графического интерфейса на Python необходимо выбрать соответствующий фреймворк и обосновать его выбор (простота реализации, требования к системе, возможности интеграции с БД). Функциональный набор графического интерфейса зависит от каждой разрабатываемой системы, тем не менее, среди обязательных элементов должны присутствовать и быть учтены:

- главное меню или стартовый экран;
- переключения между ролями, пользователями;
- формы добавления и редактирования записей для администратора и/или иных ролей в системе, для которых предусмотрен соответствующий функционал;
- формы по поиску, фильтрации данных;
- графические элементы выполнения реализованных функций и процедур;
- навигация между окнами: схема переходов (например, «Главное меню → Управление заказами → Форма редактирования»).

Могут присутствовать и иные графические элементы, способствующие раскрытию полного функционала реализованной системы.

Каждый элемент интерфейса должен быть визуально показан (скриншоты) и описан: назначение; какие функции реализует; как связан с архитектурой системы.

Краткий пример пояснения: *«Окно «Управление заказами» предназначено для отображения всех существующих заказов в табличной форме. Пользователь может выполнить поиск по ID, отфильтровать по дате, а также перейти к форме редактирования».*

При реализации графического интерфейса необходимо учесть наличия подключения к базе данных и соответствующим представлениям (view), а также выполнение созданных SQL-запросов и вызов хранимых процедур. Реализовать необходимый уровень контроля безопасности, особенно, если система предусматривает много пользователей и разный набор ролей.

Все представленные графические элементы должны в курсовой работе иметь описание, GUI-компоненты связаны с какой логикой и включать: скриншоты пошаговой реализации GUI, с добавлением схемы навигации между окнами (можно в виде блок-схемы), а также их подробным текстовым описанием.

При реализации пользовательского интерфейса в контексте Glarus BI необходимо настроить подключение к существующей базе данных, настроить, при необходимости, схемы данных и полей.

После общих настроек по базе данных, необходимо отобразить описание логики построения графических панелей: как происходит взаимодействие с созданными на SQL функциями и процедурами, а также контроль триггеров.

По результатам всех настроек описать, что отображается на каждой созданной панели, представить скриншоты работы, реализации графических элементов по взаимодействию с пользователем и созданными SQL элементами.

После описания интерфейса необходимо объяснить, как он взаимодействует с базой данных. В данном случае нужно показать:

- механизм подключения к БД;
- выполнение операций CRUD (Create, Read, Update, Delete) через интерфейс;
- реализация вызова процедур и функций (например, кнопка «Сформировать отчет» вызывает SQL-процедуру).

Если используется Python, необходимо привести фрагменты кода, показывающие:

- подключение к БД (через sqlite3 или psycopg2);
- выполнение запросов (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE);
- обработку ошибок (например, при нарушении целостности данных).

Пример фрагмента кода представлен в листинге 2.

Листинг 2. Пример листинга подключения через Python

```
def add_order(customer_id, product_id, quantity):
    conn = sqlite3.connect('database.db')
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("INSERT INTO Orders (CustomerID,
ProductID, Quantity) VALUES (?, ?, ?)",
                    (customer_id, product_id, quantity))
    conn.commit()
    conn.close()
```

В подразделе с демонстрацией работы системы нужно показать, как работает разработанный прототип. Для этого: привести последовательность действий пользователя (например: «Авторизация → Добавление заказа → Просмотр отчета»). Вставить скриншоты всех ключевых шагов (не менее 5–6 изображений). Дать пояснения: что выполняется на каждом шаге, какие данные обрабатываются.

Для Glarus BI:

- показать подключение к базе;
- привести примеры аналитических панелей (графики, таблицы, фильтры);
- объяснить, как выполняется фильтрация и обновление данных.

В выводах отразить подтверждение, что интерфейс реализует все ключевые функции; отметить, насколько удобно взаимодействие с системой; указать, какие возможности могут быть добавлены при дальнейшем развитии.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Заключение является обязательной частью курсовой работы и должно содержать краткое резюме всего исследования. В нем подводятся итоги выполненной работы, формулируются выводы по поставленным задачам, а также дается оценка разработанного решения.

Заключение должно отвечать на ключевые вопросы:

- Насколько выполнена цель работы?
- Какие задачи решены?
- Какие результаты получены?
- Какие перспективы дальнейшего развития системы существуют?

Общие требования к оформлению заключения:

- Заключение не должно содержать новых данных, которые не рассматривались в основной части работы.
- Формулировки должны быть четкими и логичными.
- Рекомендуемый объем — 1–2 страницы текста.

Заключение должно быть составлено согласно следующей структуре:

1. Итоги работы и достижение цели.

В первой части необходимо подтвердить выполнение цели, указанной во введении. Пример формулировки: *«Цель курсовой работы, заключавшаяся в проектировании и реализации информационной системы управления заказами, была достигнута».*

2. Анализ решения поставленных задач.

Привести перечень задач, указанных во введении, и кратко описать, каким образом они решены.

Форма представления – список задач с пояснениями.

Пример:

- *Проведен анализ предметной области и выявлены основные проблемы.*
- *Выполнен обзор существующих решений, выявлены их ограничения.*
- *Разработана архитектура системы, построены диаграммы бизнес-процессов и UML-модели.*
- *Спроектирована логическая и физическая модели базы данных.*
- *Реализованы SQL-элементы (триггеры, функции, процедуры).*
- *Создан пользовательский интерфейс для взаимодействия с системой.*

3. Основные результаты.

Кратко перечислить результаты, которые имеют практическую ценность:

- разработанная структура базы данных;
- реализованный функционал системы;
- интерфейс, обеспечивающий выполнение ключевых операций.

4. Перспективы развития системы.

В заключении рекомендуется указать возможные направления доработки:

- добавление новых функций;
- расширение ролей пользователей;
- интеграция с внешними сервисами;
- внедрение веб- или мобильной версии.

Пример возможной формулировки:

«В дальнейшем возможно расширение функционала за счет внедрения аналитических отчетов, интеграции с API служб доставки и реализации мобильного приложения».

Заключение не должно содержать графиков, таблиц и изображений.

ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКУ ИСТОЧНИКОВ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Список источников отражает, на каких научных и практических материалах основана курсовая работа. Корректное оформление этого раздела обязательно, так как оно демонстрирует: соблюдение академической этики; использование актуальных и достоверных материалов; умение работать с литературой и нормативными документами.

Общие требования к списку источников:

1. Список составляется в конце курсовой работы после заключения.
2. Все источники, на которые есть ссылки в тексте, должны быть указаны в списке (и наоборот).
3. Минимальное количество источников — 20.
4. Не менее 50 % источников должны быть опубликованы за последние 5 лет.
5. Список источников должен включать:
 - учебники и монографии;
 - научные статьи (журналы, конференции);
 - стандарты (ГОСТы, методические документы);
 - официальную документацию (например, по языкам программирования, библиотекам, ВІ-инструментам);
 - электронные ресурсы (официальные сайты, базы данных);
 - литературные источники из НТБ МИРЭА.

Список источников должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.1–2003.

Основные элементы описания:

- для книги:

Автор(ы). Название: сведения об ответственности. — Место издания: Издательство, Год. — Количество страниц.

- для статьи:

Автор(ы). Название статьи // Название журнала. — Год. — Том (номер). — Страницы.

- для электронного ресурса:

Название ресурса. — Режим доступа: URL (дата обращения: дд.мм.гггг).

Примеры оформления

Книги:

1. Иванов И. В. Проектирование информационных систем: Учебное пособие. — М.: Академия, 2022. — 256 с.

2. Петров А. П., Сидоров К. Ю. Управление данными в корпоративных системах. — СПб.: Питер, 2021. — 384 с.

Статьи:

3. Кузнецов В. В., Орлов Д. С. Современные подходы к проектированию баз данных // Информационные технологии. — 2022. — №4. — С. 15–23.

Электронные ресурсы:

4. Официальный сайт PostgreSQL. — Режим доступа: <https://www.postgresql.org/> (дата обращения: 17.07.2025).

5. Документация Python. — Режим доступа: <https://docs.python.org/> (дата обращения: 17.07.2025).

Рекомендации по организации списка:

1. Источники располагаются в порядке упоминания в тексте (нумерация сквозная).
2. Допускается группировка по разделам:
 - «Учебная литература»;
 - «Научные статьи»;
 - «Нормативные документы»;
 - «Электронные ресурсы».

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЯМ В КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Приложения предназначены для размещения вспомогательных материалов, которые дополняют основную часть курсовой работы, но не включены в основной текст из-за большого объема или необходимости детального представления.

В приложениях рекомендуется размещать элементы, на которые есть ссылки в тексте, например:

- дополнительные иллюстрации и схемы;
- большие таблицы;
- фрагменты исходного кода;
- скриншоты интерфейсов;
- копии презентационных материалов.

Общие правила оформления

1. Расположение – приложения размещаются после списка источников.

2. Обозначение – каждое приложение начинается с нового листа.

- Слово «Приложение» пишется с заглавной буквы, выравнивание по центру.

- Указывается буква (Приложение А, Приложение Б, Приложение В и т. д.).

3. Название – под словом «Приложение» указывается заголовок

4. Нумерация иллюстраций и таблиц:

В пределах каждого приложения допускается своя нумерация (например: «Рисунок А.1», «Таблица Б.2»).

5. Ссылки в тексте:

В основной части курсовой работы обязательно делаются ссылки на приложения, например:

«Полный листинг кода приведен в Приложении Б».

Допустимое содержание приложений

- Диаграммы: полные схемы бизнес-процессов; ER-диаграммы и UML-модели.

- Исходный код: SQL-запросы; триггеры, функции и процедуры; фрагменты кода GUI или веб-интерфейса.

- Скриншоты: интерфейсов оконных форм; примеры работы системы (добавление данных, отчеты, аналитические панели).

- Презентация: копия слайдов для защиты (обязательно первое приложение).

Ограничения по объему и размещению материалов:

- Суммарный объем приложений не должен превышать 1/3 общего объема работы.
- Крупные фрагменты кода или графических материалов размещаются только в приложениях.

ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ: ДОКЛАД И ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Защита курсовой работы — это завершающий этап, на котором студент демонстрирует:

- уровень понимания теоретической части;
- практические навыки реализации системы;
- умение презентовать проект и отвечать на вопросы комиссии.

Успешная защита подтверждает выполнение всех требований к работе и компетенций, предусмотренных учебной программой.

Общие требования:

1. К защите допускается только работа, полностью оформленная и проверенная руководителем.
2. Студент обязан представить:
 - Доклад (устное выступление 5–7 минут);
 - Презентацию (15–25 слайдов);
 - Рабочий прототип системы (демонстрация интерфейса и функционала);
 - Электронную версию работы (.pdf и .docx);
 - Отзыв руководителя.

Доклад должен быть кратким, логичным и соответствовать структуре курсовой работы. Время выступления — 5–7 минут.

Рекомендуемая структура доклада:

1. Введение
 - Актуальность темы (1–2 предложения);
 - Цель и задачи работы (кратко);
 - Объект и предмет исследования.
2. Основная часть
 - Анализ предметной области и выявленные проблемы;
 - Архитектура проектируемой системы (упоминание диаграмм);
 - Структура базы данных;
 - Основной функционал интерфейса (или VI-дашборда);
 - Ключевые реализованные элементы (триггеры, функции, процедуры).
3. Заключение
 - Основные результаты;
 - Соответствие поставленной цели;
 - Перспективы развития системы.

Обязательные требования к выступлению:

- Доклад не должен быть дословным чтением текста работы.
- Использовать презентацию как визуальную поддержку.
- Репетировать, чтобы уложиться во время.

Презентация: требования к содержанию и оформлению.

Объем: 15–25 слайдов. Формат: горизонтальная ориентация, шрифт не менее 20 pt, четкий контраст текста и фона.

Обязательная структура слайдов:

1. Титульный слайд

- Наименование университета, факультета;
- Название работы;
- ФИО студента и руководителя;
- Год и город.

2. Введение (актуальность; цель и задачи).

3. Аналитическая часть

- Краткая характеристика предметной области;
- Проблемы текущих решений;
- Сравнительная таблица существующих систем.

4. Архитектура системы (диаграмма BPMN (или IDEF0, или ARIS), UML-диаграммы).

5. Проектирование БД (ER-диаграмма (логическая модель); Схема физической модели).

6. Реализация (Скриншоты интерфейса; Пример работы триггера или процедуры (код + результат)).

7. Заключение (Основные результаты; Перспективы развития).

8. Финальный слайд (повтор титульного листа).

Требования к оформлению и дизайну презентации:

- Использование шаблона презентации выданного кафедрой
- Единый стиль на всех слайдах (фон, цветовая схема, шрифты).
- Минимум текста, акцент на графике.
- Не перегружать слайды (максимум 6–8 строк текста).
- Обязательно использовать иллюстрации: диаграммы, схемы, скриншоты.

Демонстрация работы системы.

Является обязательной частью защиты. Студенту необходимо продемонстрировать:

- авторизацию пользователя (если предусмотрена);
- добавление/редактирование данных;

- работу функций или аналитических панелей;
- формирование отчета.

Продолжительность демонстрации: 2–3 минуты.

Вопросы комиссии.

После доклада комиссия может задать вопросы:

- по архитектуре системы;
- по структуре базы данных;
- по выбранным инструментам;
- по реализации SQL-компонентов;
- по перспективам развития.

Формат представления материалов.

- Курсовая работа: .pdf и .docx;
- Презентация: .pdf (обязательно) и .pptx (по возможности);
- Рабочий проект: в папке с кодом, БД и инструкцией по запуску.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Watt A., Eng A. Database Design (2-nd ed.). Minneapolis: Open Textbook Library, 2014. 144 p.
2. Coronel C., Morris S. Database Systems: Design, Implementation, & Management. 13-th ed. Boston: Cengage Learning, 2019. 906 p.
3. Watson R. T. Data Management. University of Georgia, 2022. 619 p.
4. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017. 616 p.
5. Мамедли Р. Э. Системы управления базами данных: учебное пособие. Нижневартонск: НВГУ, 2021. – 124 с.
6. Осипов Д. Л. Технологии проектирования баз данных. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 498 с.: ил. ISBN 978-5-97060-737-4
7. Ананченко И. В., Войтюк Т. Е., Марченко Е. В. Архитектура информационных систем – СПб: Университет ИТМО, 2024. – 57 с.
8. Полищук Ю. В. Проектирование реляционных баз данных: учебное пособие. / Ю. В. Полищук, С. И. Сормов, Т. А. Черных – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. – 132 с.
9. DAMA-DMBOK : Свод знаний по управлению данными. Второе издание / Dama International [пер. с англ. Г. Агафонова]. — Москва : Олимп–Бизнес, 2020. — 828 с.: ил. ISBN 978-5-9693-0404-8